

Лабораторная работа №2

Тема: Работа с Docker.

Цель: Познакомиться с возможностями и получить практические навыки работы с Docker.

Ссылки:

1. <https://docs.docker.com>
2. <https://hub.docker.com/>
3. <https://doka.guide/tools/dockerfile/>
4. <https://k21academy.com/docker-kubernetes/docker-storage/>
1. <https://k21academy.com/docker-kubernetes/docker-tutorial>
2. <https://k21academy.com/docker-kubernetes/docker-networking-different-types-of-networking-overview-for-beginners/>
3. <https://ru.bitdegree.org/rukovodstvo/docker-dlja-novichkov/>
4. <https://habr.com/ru/companies/slurm/articles/528206/>
5. <https://itisgood.ru/2019/09/10/docker-setevoe-vzaimodejstvie-101/>
6. <https://itisgood.ru/2019/10/29/objasnenie-koncepcii-setej-v-docker/>
7. <https://www.tune-it.ru/web/adpashnin/blog/-/blogs/docker-network>

Для защиты ЛР необходимо

- Оформить Отчет со скринами кода в командной строке и результатами его выполнения
- Продемонстрировать работу с командами docker: build, tag, run, start, stop, pause, unpause, restart, ps, logs, ps, images, network, volumes, inspect, а также знать назначение инструкций в Dockerfile и Docker Compose

Задание:

1. Подготовьте рабочее окружение в соответствии с типом вашей операционной системы
 - Установите Docker
 - Выполните базовую настройку
2. Изучите простейшие консольные команды и возможности Docker Desktop (см. лекцию), создать собственный контейнер docker/getting-started, открыть в браузере и изучить tutorial

```

darina@darina-IdeaPad-Pro-5-16ARP8:~$ docker run -d -p 80:80 docker/getting-started
Unable to find image 'docker/getting-started:latest' locally
latest: Pulling from docker/getting-started
c158987b0551: Pull complete
1e35f6679fab: Pull complete
cb9626c74200: Pull complete
b6334b6ace34: Pull complete
fd1c9928c82: Pull complete
9b6f639ec6ea: Pull complete
ee68d3549ec8: Pull complete
33e0cbbb4673: Pull complete
4f7e34c2de10: Pull complete
Digest: sha256:d79336f4812b6547a53e735480dde67f8f8f7071b414fbd9297609ffb989abc1
Status: Downloaded newer image for docker/getting-started:latest
1ac39ddb43731949fcb18e7ecd6bceaa16b7d9e1abe13f8637c79ae2fb3a77

darina@darina-IdeaPad-Pro-5-16ARP8:~$ docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS                               NAMES
1ac39ddb43     docker/getting-started  "/docker-entrypoint..."  2 minutes ago  Up 2 minutes  0.0.0.0:80->80/tcp, [::]:80->80/tcp  beautiful_sammet

darina@darina-IdeaPad-Pro-5-16ARP8:~$ docker stop beautiful-sammet
Error response from daemon: No such container: beautiful-sammet
darina@darina-IdeaPad-Pro-5-16ARP8:~$ docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS                               NAMES
1ac39ddb43     docker/getting-started  "/docker-entrypoint..."  2 minutes ago  Up 2 minutes  0.0.0.0:80->80/tcp, [::]:80->80/tcp  beautiful_sammet

darina@darina-IdeaPad-Pro-5-16ARP8:~$ docker stop beautiful_sammet
beautiful_sammet
darina@darina-IdeaPad-Pro-5-16ARP8:~$ docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS                               NAMES
1ac39ddb43     docker/getting-started  "/docker-entrypoint..."  3 minutes ago  Exited (0) 1 second ago  0.0.0.0:80->80/tcp, [::]:80->80/tcp  beautiful_sammet

darina@darina-IdeaPad-Pro-5-16ARP8:~$ docker start beautiful_sammet
beautiful_sammet
darina@darina-IdeaPad-Pro-5-16ARP8:~$ docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS                               NAMES
1ac39ddb43     docker/getting-started  "/docker-entrypoint..."  3 minutes ago  Up 1 second    0.0.0.0:80->80/tcp, [::]:80->80/tcp  beautiful_sammet

darina@darina-IdeaPad-Pro-5-16ARP8:~$ docker rm -f beautiful_sammet
beautiful_sammet
darina@darina-IdeaPad-Pro-5-16ARP8:~$ docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS                               NAMES
1ac39ddb43     docker/getting-started  "/docker-entrypoint..."  3 minutes ago  Up 1 second    0.0.0.0:80->80/tcp, [::]:80->80/tcp  beautiful_sammet

darina@darina-IdeaPad-Pro-5-16ARP8:~$ docker run -d -p 80:80 --name my_tutorial docker/getting-started
57cd5e601c4beeae2fa8faf483e2f081db57f64f0fb8dd55a70a0517a4ad09db
darina@darina-IdeaPad-Pro-5-16ARP8:~$ docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS                               NAMES
57cd5e601c4b   docker/getting-started  "/docker-entrypoint..."  5 seconds ago  Up 4 seconds    0.0.0.0:80->80/tcp, [::]:80->80/tcp  my_tutorial

```

3. Создайте docker image, который запускает скрипт с использованием функций из https://github.com/smartikaorg/geometric_lib.

```

from geometric_lib import square
from geometric_lib import circle

print("No validation")
print("Enter number from 1 to 4.\n1. To calculate perimeter of square.\n2. To calculate area of square.\n3. To calculate perimeter of circle\n4. To calculate area of circle")
ind = int(input())
if ind == 1:
    print("Ok. Calculating perimeter of square.\nEnter a.")
    a = float(input())
    print(square.perimeter(a))
elif ind == 2:
    print("Ok. Calculating area of square.\nEnter a.")
    a = float(input())
    print(square.area(a))
elif ind == 3:
    print("Ok. Calculating perimeter of circle.\nEnter R.")
    r = float(input())
    print(circle.perimeter(r))
elif ind == 4:
    print("Ok. Calculating area of circle.\nEnter R.")
    r = float(input())
    print(circle.area(r))
else:
    print("lol, it is not a number from 1 to 4 :)")

```

- a. Данные необходимые для работы скрипта передайте любым удобным способом (например: конфиг файл через docker volume, переменные окружения, перенаправление ввода). Изучите простейшие консольные команды для работы с docker(см. лекцию). Зарегистрируйтесь на DockerHub и выберите необходимые для проекта образы
- b. Создать Dockerfile для реализации сборки собственных Docker образов

```
FROM python:latest

WORKDIR /app

COPY main.py .

COPY geometric_lib/ ./geometric_lib/

CMD ["python", "main.py"]
```

- с. Использовать его для создания контейнера. Протестировать использование контейнера

```
darina@darina-IdeaPad-Pro-5-16ARP8: ~/lg1/IG1-STRWEB/IG1/LR2$ docker build -t geometry-app .
[+] Building 9.3s (4/8)
default
=> [internal] load build definition from Dockerfile
0.0s
=> transferring dockerfile: 151B
0.0s
=> [internal] load metadata for docker.io/library/python:latest
2.5s
=> [internal] load .dockerignore
0.0s
=> transferring context: 2B
0.0s
=> [1/4] FROM docker.io/library/python:latest@sha256:8c55c4b9e81d537f8404d0000b7331863d134db87c1385dd8ec7fefff656495
6.8s
=> resolve docker.io/library/python:latest@sha256:8c55c4b9e81d537f8404d0000b7331863d134db87c1385dd8ec7fefff656495
6.8s
[+] Building 9.5s (4/8)
darina@darina-IdeaPad-Pro-5-16ARP8: ~/lg1/IG1-STRWEB/IG1/LR2$ docker run -it geometry-app:latest
No validation
Enter number from 1 to 4.
1. To calculate perimeter of square.
2. To calculate area of square.
3. To calculate perimeter of circle
4. To calculate area of circle
1
Ok. Calculating perimter of square.
Enter a.
4
16.0
darina@darina-IdeaPad-Pro-5-16ARP8: ~/lg1/IG1-STRWEB/IG1/LR2$
```

4. Скачать любой доступный проект с GitHub с произвольным стеком технологий (пример – см. индивидуальное задание) или использовать свой, ранее разработанный. Создать для него необходимый контейнер, используя Docker Compose для управления многоконтейнерными приложениями. Запустить проект в контейнере. (Примеры Images: https://hub.docker.com/_/phpmyadmin, https://hub.docker.com/_/mysql, https://hub.docker.com/_/postgres)

```
Run 'docker --help' for more information
darina@darina-IdeaPad-Pro-5-16ARP8: ~/test/MEAN-stack-with-docker-project$ docker compose up
WARN[0000] /home/darina/test/MEAN-stack-with-docker-project/docker-compose.yml: the attribute 'version' is obsolete, it will be ignored, please remove it to
id potential confusion
[+] Running 11/11
! app Warning pull access denied for mean, repository does not exist 1.6s
✓ mongo Pulled 26.0s
✓ 41af1b5f0f51 Pull complete 8.2s
✓ 827435b23065 Pull complete 8.2s
✓ 0fcd25440a99 Pull complete 8.4s
✓ 470027a21f64 Pull complete 8.4s
✓ 56445177dcha Pull complete 8.4s
✓ 94c14c6520a6 Pull complete 8.4s
✓ 639a84cbfe37 Pull complete 8.4s
✓ 300a296c539e Pull complete 23.7s
✓ 5d03d7302312 Pull complete 23.7s
Compose now can delegate build to bake for better performances
Just set COMPOSE_BAKE=true
[+] Building 123.2s (11/11) FINISHED
=> [app internal] load build definition from Dockerfile
0.0s
=> transferring dockerfile: 208B
0.0s
=> [app internal] load metadata for docker.io/library/node:14
2.0s
=> [app internal] load .dockerignore
0.0s
=> transferring context: 76B
0.0s
=> [app 1/5] FROM docker.io/library/node:14@sha256:a158d3b9b4e3fa813fa6c8c590b8f0a860e015ad4e
51.0s
=> resolve docker.io/library/node:14@sha256:a158d3b9b4e3fa813fa6c8c590b8f0a860e015ad4e59bbc
0.0s
=> sha256:b253aea5eaf0e671bb6a000df01de181a38a045ff7bc656e3b0fbfc7c05cca5 7.86MB / 7.86MB
4.0s
=> sha256:a158d3b9b4e3fa813fa6c8c590b8f0a860e015ad4e59bbc5744d2f6fd8461aa 776B / 776B
0.0s
=> sha256:2cfa3fbb0b6529ee4726b4f599ec27ee557ea3dee7019182323b3779959927f 2.21kB / 2.21kB
0.0s
=> sha256:1d12470fa662a2a5cb58379dcdb8ea228c1735747db410bbefb8e2d9144b5452 7.51kB / 7.51kB
0.0s
=> sha256:2ff1d7c41c74a25258bfaf0b8adb0a727f84518f55f65ca845ebc747976c4 50.45MB / 50.45MB
28.1s
=> sha256:3d2281bd995cccf12851a50820de083d34a17011dcb9ac9f9df3a59c952cbb13 10.00MB / 10.00MB
4.9s
=> sha256:1de7e268b183405fa8960e0f77951ff54b912b63429c34f5d6adfd09f5f9e 51.88MB / 51.88MB
23.8s
=> sha256:d9a8df5894511ce28a05e2925a75e0a4acbd0634c39ad734fd0ba8e23d1b 191.85MB / 191.85MB
47.2s
=> extracting sha256:2ff1d7c41c74a25258bfaf0b8adb0a727f84518f55f65ca845ebc747976c400
1.7s
```

5. Настроить сети и тома для обеспечения связи между контейнерами и сохранения данных (исходные данные, логин, пароль и т.д.)
6. Разместите результат в созданный репозиторий в DockerHub

```

darina@darina-IdeaPad-Pro-5-16ARP8:~/test/MEAN-stack-with-docker-project$ docker tag mongo:4.2 darinastasevich/igi-repo:mongo
darina@darina-IdeaPad-Pro-5-16ARP8:~/test/MEAN-stack-with-docker-project$ docker images
REPOSITORY          TAG         IMAGE ID      CREATED       SIZE
mean                latest      8eefa9f37d55  18 minutes ago  1.91GB
darinastasevich/igi-repo  <none>     8eefa9f37d55  18 minutes ago  1.91GB
mongo               4.2        9b5c4a4fdb5   21 months ago  388MB
darinastasevich/igi-repo  mongo      9b5c4a4fdb5   21 months ago  388MB
darina@darina-IdeaPad-Pro-5-16ARP8:~/test/MEAN-stack-with-docker-project$ docker push darinastasevich/igi-repo:mongo
The push refers to repository [docker.io/darinastasevich/igi-repo]
1ebfab84ded: Layer already exists
86b09be5c21f: Layer already exists
b3a51f49e752: Layer already exists
c315ca16ab27: Layer already exists
5d499df675f4: Layer already exists
18825f15cdf: Layer already exists
7ddbff1f9d13: Layer already exists
909afd448c57: Layer already exists
548a79621a42: Layer already exists
mongo: digest: sha256:e43605102083aca04677b02446d9289ef495b0e97251d298c9840abe1f0256a1 size: 2202
darina@darina-IdeaPad-Pro-5-16ARP8:~/test/MEAN-stack-with-docker-project$

```

7. Выполните следующие действия с целью изучить особенности сетевого взаимодействия:

- Получить информацию о всех сетях, работающих на текущем хосте и подробности о каждом типе сети
- Создать свою собственную сеть bridge, проверить, создана ли она, запустить Docker-контейнер в созданной сети, вывести о ней всю информацию(включая IP-адрес контейнера), отключить сеть от контейнера
- Создать еще одну сеть bridge, вывести о ней всю информацию, запустить в ней три контейнера, подключиться к любому из контейнеров и пропинговать два других из оболочки контейнера, убедиться, что между контейнерами происходит общение по IP-адресу
- Создать свою собственную сеть overlay, проверить, создана ли она, вывести о ней всю информацию
- Создать еще одну сеть overlay, проверить, создана ли она, вывести о ней всю информацию, удалить сеть
- Попробовать создать сеть host, сохранить результат в отчет.

Индивидуальное задание

Вар-т	Условие – стэк технологий
1.	ReactJs-Django-SQLite
2.	ReactJS-Django-MySQL
3.	PHP, Django REST framework, MySQL and React
4.	Django 5, React, Bootstrap 5 with Python 3, PostgreSQL
5.	React, Node , PostgreSQL
6.	React.js - Redux - Node.js - Mongodb - Webpack
7.	Mongo DB, Express, Angular, Node.js
8.	Linux, Apache, MySQL, PHP
9.	MongoDB, Express.js, AngularJS, Node.js
10.	Ruby, Rails, Rack, Passenger

11.	.NET, MS SQL Server
12.	Java, MySQL
13.	ASP.NET MVC, IIS, Microsoft Azure, SQL Server
14.	React.js - Redux - Node.js - MongoDB
15.	ReactJs-Django-SQLite
16.	ReactJS-Django-MySQL
17.	PHP, Django REST framework, MySQL and React
18.	Django 5, React, Bootstrap 5 with Python 3, PostgreSQL
19.	React, Node , PostgreSQL
20.	React.js - Redux - Node.js - MongoDB - Webpack
21.	Mongo DB, Express, Angular, Node.js
22.	Linux, Apache, MySQL, PHP
23.	MongoDB, Express.js, AngularJS, Node.js
24.	Ruby, Rails, Rack, Passenger
25.	.NET, MS SQL Server
26.	Java, MySQL
27.	ASP.NET MVC, IIS, Microsoft Azure, SQL Server
28.	React.js - Redux - Node.js - MongoDB
29.	Linux, Apache, MySQL, PHP
30.	MongoDB, Express.js, AngularJS, Node.js

Контрольные вопросы

1. Что представляет собой контейнеризация?
2. Что такое Docker?
3. Что является реестром Docker?
4. Что такое Docker Engine?
5. Как происходит связь между клиентом Docker и демоном Docker?
6. Для чего необходим образ контейнера?
7. Что представляет собой контейнер Docker?
8. Каков метод создания Docker-контейнера?
9. Каковы этапы жизненного цикла контейнера Docker?
10. В каких средах можно использовать контейнерные приложения?
Что такое виртуальная машина?
11. Является ли Docker VM-технологией?
12. Какие различия между виртуальными машинами и контейнерами Docker?

13. Зачем использовать контейнеры?
14. Что выдаст команда `$ docker ps` ?
15. Сколько идентификаторов по умолчанию имеет каждый контейнер?
16. Как задается имя контейнера?
17. Для чего нужна команда `container start`?
18. Как создать контейнер без запуска?
19. Что такое запуск контейнеров в интерактивном режиме?
20. Что представляет собой образ?
21. Что такое `Dockerfile`?
22. Для чего необходим `Docker Compose`?
23. Какая структура файла `Compose`?
24. Как запустить несколько контейнеров, используя один сервис?
25. Что такое предоставление порта связанным службам?
26. Для чего используются тома?
27. Для чего применяют переменные среды?
28. Как определяют правила связи между контейнерами?
Написать файл `Docker` для создания и копирования каталога и построить его с использованием модулей `Python`?
29. Какие сети доступны по умолчанию в `Docker`?
30. Приведите необходимые шаги для развертывания докеризированного приложения, сохраненного в репозитории `Git`